R1.01

CM-02

Algorithmique - recherche

Basé sur le cours de Loïg Jezequel

Collection

En programmation informatique, une collection est un regroupement d'un nombre variable d'éléments de données (éventuellement zéro) qui ont une signification commune pour le problème à résoudre et qui doivent être traités ensemble d'une manière contrôlée.

Exemple :

- Tableau
- Liste / pile / file
- Ensembles / multi-ensembles / tableaux associtifs
- Arbres / Graphes

Tableaux

Définition :

un tableau de taille n est une structure de donnée indicée de 0 à n−1 contenant n éléments (tous d’un même type).

Opérations :

Pour un tableau t

- t[i] représente l’élément d’indice i
- len(t) représente la taille de t.

Tableaux

Exemple :

t =

12	32	7	23	9

- Les éléments de t sont des entiers
- Len(t)=5
- t[0]=12, t[1]=32, t[2]=7, t[3]=23, t[4]=9
- t[5] n’existe pas

Les problèmes posés

Recherche d'élément

Etant donné un tableau t et un entier x, dire si x appartient à t et, si oui, donner un indice i tel que t[i] = x.

Recherche de minimum

Trouver le plus petit entier dans un tableau t, c'est-à-dire trouver un indice i_{min} tel que pour tout i ∈[0, len(t)[on a $t[i_{min}] \leq t[i]$.

Sélection d'éléments

Etant donné un tableau t et un entier x, trouver tous les éléments de t qui sont plus petits que x. On veut construire l'ensemble E tel que y appartient à E si et seulement si y appartient à t et y ≤ x.

Exemples pratiques

Gestion d’une promotion d’étudiants

- Savoir si un étudiant appartient à un groupe.
- Trouver l’étudiant le plus jeune.
- Lister les étudiants qui ont eu la moyenne.

Gestion d’un ensemble de tâches à réaliser

- Savoir si une tâche a déjà été réalisée.
- Trouver la tâche la plus prioritaire.
- Lister les tâches qu’il reste à réaliser.

Recherche d’élément

Problème :

Etant donné un tableau t et un entier x, dire si x appartient à t et,

si oui, donner un indice i tel que t[i] = x.

Algorithme :

Soit i = 0.

Tant que i < len(t),

si t[i] = x retourner (true, i) ,

sinon augmenter i de 1.

Retourner (false,−1).

Exemple :

t =

12	**32**	**7**	**23**	**9**

x = 7

t[i] = t[0] = 12 ≠ x, puis i = 1

t[i] = t[1] = 32 ≠ x, puis i = 2

t[i] = t[2] = 7 = x, retourne (true,2)

x=5

t[i] = t[0] = 12 ≠ x, puis i = 1

2. t[i] = t[1] = 32 ≠ x, puis i = 2

3. t[i] = t[2] = 7 ≠ x, puis i = 3

4. t[i] = t[3] = 23 ≠ x, puis i = 4

5. t[i] = t[4] = 9 ≠ x, puis i = 5

6. i ≥len(t), retourne (false,−1)

Recherche d’élément en go dans un tableau v1

```go
package main

import "fmt"
func rechercheElement(t [5]int, x int) (bool, int) {
    var i int
    i = 0
    for i < len(t) {
      if t[i] == x {
        return true, i
      }
      i++
    }
    return false, -1
}
```

```go
func main() {
    var t [5]int
    t[0] = 12
    t[1] = 32
    t[2] = 7
    t[3] = 23
    t[4] = 9
    fmt.Println(rechercheElement(t, 7))
    fmt.Println(rechercheElement(t, 5))
}
```

Recherche d’élément en go dans un tableau v2

```go
package main

import "fmt"

func rechercheElement(t [5]int, x int) (bool, int) {
    for i := 0; i < len(t); i++ {
        if t[i] == x {
            return true, i
        }
        i++
    }
    return false, -1
}

func main() {
    var t [5]int = [5]int{12, 32, 7, 23, 9}

    fmt.Println(rechercheElement(t, 7))
    fmt.Println(rechercheElement(t, 5))
}
```

Recherche d’élément en go dans un tableau dynamique v3

```go
package main
  import "fmt"

  func rechercheElement3(t []int, x int) (bool, int) {
    for i := 0; i < len(t); i++ {
      if t[i] == x {
        return true, i
      }
      i++
    }
    return false, -1
  }

  func main() {
    var t []int = []int{12, 32, 7, 23, 9}

    fmt.Println(rechercheElement3(t, 7))
    fmt.Println(rechercheElement3(t, 5))
  }
```

Recherche d’élément en go dans un tableau dynamique avec tests

```go
package recherche

func rechercheElement(t []int, x
int) (bool, int) {
    for i := 0; i < len(t); i++ {
        if t[i] == x {
            return true, i
        }
        i++
    }
    return false, -1
}
```

```go
package recherche

import "testing"

func TestNonInitialise(t *testing.T) {
    trouve, position :=
rechercheElement(nil, 1)
    if trouve != false || position != -1
{
        t.Fatal("pb avec un tableau non
initialise")
    }
}
```

…

Recherche d’élément en go dans un tableau dynamique avec librairie

```
package recherche

  import "slices"

  func rechercheElement(t []int, x int) (bool, int) {
  pos := slices.Index(t, x)
     if pos == -1 {
        return false, -1
     }
     return true, pos
  }
```

Recherche d’élément : nombre d’opérations

Pourquoi se poser la question du nombre d’opérations ?

Permet de comparer des algorithmes entre eux, savoir lequel sera le plus efficace en temps de calcul.

Quelles opérations ?

Affectations de variables, tests, opérations arithmétiques.

Remarque :

Pour être vraiment précis il faudrait compter les instructions en langage machine car c’est cela qu’un processeur va exécuter au final.

Dépend du langage, du compilateur, du processeur.

Dépend de l’implantation de l’algorithme.

En général on calcule un ordre de grandeur du nombre d’opérations en fonction de la taille de l’entrée, ici O(n) linéaire en fonction de la taille.

Recherche d’élément : nombre d’opérations

Soit i = 0.

Tant que i < len(t),

si t[i] = x retourner (true, i) ,

sinon augmenter i de 1.

Retourner (false,−1).

Affectation i = 0

Tests : i < len(t) et t[i] = x

Opération arithmétique : augmenter i de 1

Soit 3k + 1 opérations, où k est le nombre de tours de boucle.

On ne peut pas savoir à l’avance le nombre de tours de boucle effectués, on considère ce qui va se passer au pire : k= len(t).

Recherche de minimum

Problème

Trouver le plus petit entier dans un tableau t, c'est-`a-dire trouver un indice i_{min} tel que pour tout $i \in [0, len(t)[$ on a $t[i_{min}] \leq t[i]$.

Algorithme

Soit $i = 1$ et soit $i_{min} = 0$.

Tant que $i < len(t)$,

si $t[i] < t[i_{min}]$ poser $i_{min} = i$,

dans tous les cas augmenter i de 1.

Retourner i_{min}.

Rem : ne fonction pas avec les entiers relatifs

Recherche de minimum

Exemple

t=

12	32	7	23	9

$t[i] = t[1] > t[0] = t[i_{min}]$,

i_{min} ne change pas, puis $i = 2$,

$t[i] = t[2] < t[0] = t[i_{min}]$,

donc $i_{min} = 2$, puis $i = 3$,

$t[i] = t[3] > t[2] = t[i_{min}]$,

i_{min} ne change pas, puis $i = 4$,

$t[i] = t[4] > t[2] = t[i_{min}]$,

i_{min} ne change pas, puis $i = 5$,

$i = 5 = len(t)$, on retourne $i_{min} = 2$.

Algorithme

Soit $i = 1$ et soit $i_{min} = 0$.

Tant que $i < len(t)$,

si $t[i] < t[i_{min}]$

poser $i_{min} = i$,

dans tous les cas

augmenter i de 1.

Retourner i_{min}.

Recherche de minimum

Algorithme

Soit i = 1 et soit i_{min} = 0.

Tant que i < len(t),

si t[i] < t[i_{min}]

poser i_{min} = i,

dans tous les cas augmenter i de 1.

Retourner i_{min}.

Nombre d'opérations

2 opérations à l'initialisation.

3 opérations à chaque tour de boucle.

1 opération par tour de boucle où la conditionnelle a lieu.

Soit 3 ×(len(t)−1) + k + 2 opérations, avec k le nombre de tours de boucle où la conditionnelle a lieu.

Nombre d'opérations dans le pire cas

La conditionnelle a lieu tout le temps : k = (len(t)−1)

Sélection d’éléments

Problème :

Etant donné un tableau t et un entier x, trouver tous les éléments de t qui sont plus petits que x. On veut construire l’ensemble E tel que y appartient à E si et seulement si y appartient à t et y ≤ x.

Algorithme :

Soit i = 0 et soit E= ∅.

Tant que i < len(t),

si t[i] ≤x ajoutert[i] dans E ,

dans tous les cas augmenter i de 1.

Retourner E.

Sélection d’éléments

Soit i = 0 et soit E= ∅.

Tant que i < len(t),

si t[i] ≤x

ajoutert[i] dans E ,

dans tous les cas
augmenter i de 1.

Retourner E.

Exemple

t =

12	32	7	23	9

x=10

t[i] = t[0] > 10, E ne change pas, puis i = 1,

t[i] = t[1] > 10, E ne change pas, puis i = 2,

t[i] = t[2] ≤10, E= {7}, puis i = 3,

t[i] = t[3] > 10, E ne change pas, puis i = 4,

t[i] = t[4] ≤10, E= {7, 9}, puis i = 5,

i = 5 = len(t), on retourne E= {7, 9}.

Sélection d’éléments : nombre d’opérations

Soit i = 0 et soit E= ∅.

Tant que i < len(t),

si t[i] ≤x

ajoutert[i] dans E ,

dans tous les cas augmenter i de 1.

Retourner E.

Similaires à la recherche de minimum à condition que les opérations sur les ensembles soient simples.

Peut-on faire mieux ?

Bilan des nombres d'opérations n´nécessaires

Recherche d'élément : $3 \times len(t) + 1$

Recherche de minimum et sélection d'éléments : $4 \times len(t) - 2$

Ordres de grandeur

Les constantes peuvent varier dans ces nombres d'opérations (en fonction de l'implantation de l'algorithme, du compilateur, du processeur) mais ils restent linéaires en la taille du tableau :$O(n)$

Des algorithmes pour réduire l'ordre de grandeur

On ne peut pas faire mieux sur des tableaux quelconques, mais si on sait que les tableaux que l'on aura en entrée ont certaines propriétés c'est différent :

borne sur la valeur maximum qu'ils contiennent,

valeurs triées

…

Recherche d’élément dans un tableau trié

Tableau trié

Etant donnés un tableau t et un ordre total ≤ sur les éléments du tableau, on dit que t est un tableau trié si et seulement si

$\forall i < j \in [0, len(t)[, t[i] \leq t[j]$.

Rem :

Dans ce cours on utilise des tableaux d’entiers, et on prendra la relation plus petit ou égal pour les trier.

Recherche d’élément dans un tableau trié

Tableau trié

Etant donnés un tableau t et un ordre total ≤ sur les éléments du tableau, on dit que t est un tableau trié si et seulement si

$\forall i < j \in [0, len(t)[, t[i] \leq t[j]$.

t =

7	9	11	12	23	29	32

Comment trouver un élément en regardant strictement moins de 7 cases ? (pire cas de l’algorithme vu précédemment)

Recherche d’élément dans un tableau trié

t =

7	9	11	12	23	29	32

Comment trouver un élément en regardant strictement moins de 7 cases ? (pire cas de l’algorithme vu précédemment)

Recherche dichotomique

x=11

Recherche d’élément dans un tableau trié

t =

7	9	11	12	23	29	32

Recherche dichotomique

x=11

indices [0, 7[, le milieu est 3 et t[3] = 12 > x,

x ne peut être trouvé que dans les indices [0, 2],

indices [0, 3[, le milieu est 1 et t[1] = 9 < x,

x ne peut être trouvé qu’à l’indice 2,

t[2] = 11 = x, on a trouvé.

Recherche d’élément dans un tableau trié

7	9	11	12	23	29	32

```
Soit debut = 0, soit fin= len(t).
Tant que debut < fin,
        soit milieu = (debut + fin)/2,
        si t[milieu] = x,
                retourner (true, milieu),
        sinon
                si t[milieu] > x,
                        poser fin= milieu,
                sinon
                        si t[milieu] < x,
                                poser debut= milieu + 1.
Retourner (false,−1).
```

Recherche d'élément dans un tableau trié

7	9	11	12	23	29	32

```
Soit debut = 0, soit fin= len(t).
Tant que debut < fin,
        soit milieu = (debut + fin)/2,
        si t[milieu] = x,
                retourner (true, milieu),
        sinon
                si t[milieu] > x,
                        poser fin= milieu,
                sinon
                        si t[milieu] < x,
                                poser
debut= milieu + 1.
Retourner (false,−1).
```

x = 11

milieu = (0 + 7)/2 = 3, t[3] = 12 > x,

donc debut ne change pas et fin = 3.

milieu = (0 + 3)/2 = 1, t[1] = 9 < x,

donc debut = 1 + 1 = 2et fin ne change pas.

milieu = (2 + 3)/2 = 2, t[2] = 11 = x,

donc on retourne (true, 2).

Recherche d'élément dans un tableau trié

7	9	11	12	23	29	32

```
Soit debut = 0, soit fin= len(t).
Tant que debut < fin,
        soit milieu = (debut + fin)/2,
        si t[milieu] = x,
                retourner (true, milieu),
        sinon
                si t[milieu] > x,
                        poser fin= milieu,
                sinon
                        si t[milieu] < x,
                                poser
debut= milieu + 1.
Retourner (false,−1).
```

Rem

à chaque tour fin = milieu ou debut = milieu +1

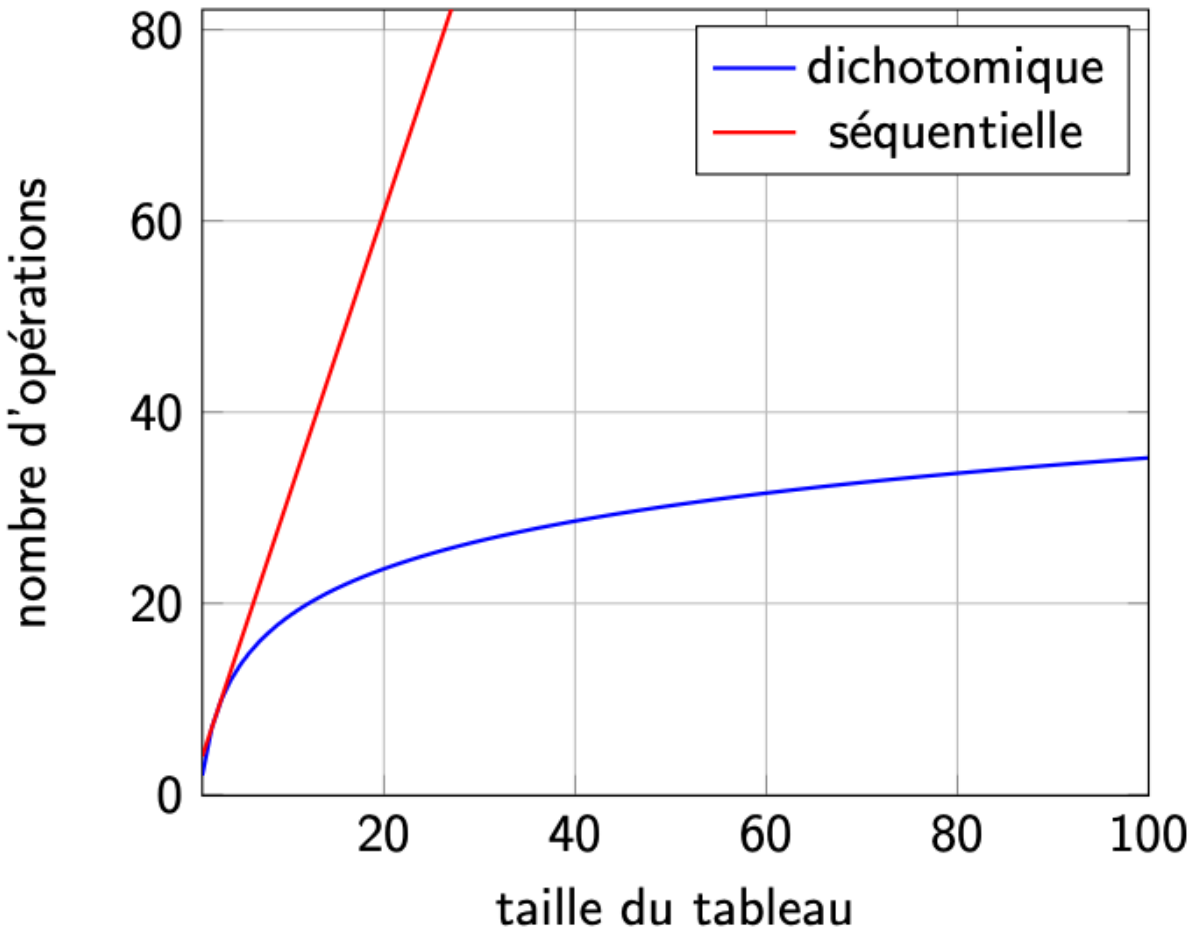
Nombre d'opérations dans le pire cas

$5 \times k + 2$ où k est le nombre de tours de boucle dans le pire cas.

Tours de boucle dans le pire cas

A chaque tour on divise par 2 la taille de l'intervalle [debut, fin[et sa taille initiale est len(t). Donc on fait $\log_2(\text{len}(t))$ tours.

Recherche dichotomique séquentielle dans un tableau trié



Remarques finales

Recherche de minimum dans un tableau trié

Simplement prendre la valeur de la première case du tableau.

Sélection d'éléments dans un tableau trié

Chercher le plus grand élément à sélectionner par dichotomie, puis prendre tous ceux qui sont avant lui dans le tableau.

Trier un tableau

Pour vraiment comparer le nombre d'opérations nécessaires à la recherche séquentielle et à la recherche dichotomique, il faut

prendre en compte le tri du tableau :

pour chercher une fois un élément ce n'est pas rentable de trier,

si on doit très souvent chercher des éléments ¸ca devient rentable.

Les algorithmes de tri seront le sujet d'un prochain cours